$$\cos\alpha' = \frac{\sqrt{1-V^2/c^2}\cos\alpha}{1-V\sin\alpha/c} \approx \cos\alpha\left(1+V\sin\alpha/c\right) \quad \text{또는}$$

$$\sin\alpha' = \frac{\sin\alpha - V/c}{1-V\sin\alpha/c} \approx \sin\alpha - V\cos\alpha^2/c\,. \tag{38}$$

물의 흐름과 함께 움직이는 기준계에서는 굴절 법칙이 통상적인 형태로 주어진다

$$\sin\alpha' = n\sin\beta', \tag{39}$$

빛의 전파 속력은

$$v_{ph} = \frac{c}{n}. \tag{40}$$

식 (36)과 (37)을 이용해 실험실 기준계로 돌아오면

$$v_m \sin\beta = \frac{v_{ph}\sin\beta' + V}{1+\frac{v_{ph}V\sin\beta'}{c^2}} \approx v_{ph}\sin\beta' + V\,, \tag{41}$$

$$v_m \cos\beta = \frac{\sqrt{1-V^2/c^2}}{1+\frac{v_{ph}V\sin\beta'}{c^2}} v_{ph}\cos\beta' \approx v_{ph}\cos\beta'\,. \tag{42}$$

식 (38)-(42) 로부터 최종적으로

$$\sin\beta \approx \frac{1}{n}\sin\alpha - \frac{n^2+\cos 2\alpha}{n}\frac{V}{c}, \tag{43}$$

따라서

$$A_1 = \frac{1}{n}\sin\alpha, \tag{44}$$

$$B_1 = -\frac{n^2+\cos 2\alpha}{n}. \tag{45}$$

3.3 **[0,4점]** 다시 식 (38)-(42)를 이용하면

$$v_m \approx \frac{c}{n} + V\left(1-\frac{1}{n^2}\right)\sin\beta\,. \tag{46}$$

따라서

$$A_2 = \frac{c}{n}, \tag{47}$$

$$B_2 = \left(1-\frac{1}{n^2}\right)\sin\beta\,. \tag{48}$$

3.4 **[0,9점]** 빛이 물의 흐름과 같은 방향으로 진행할 때, 각 β는 식 (48)에서 $\pi/2$로 놓아야 하며, 이에 대응하는 속력은

$$v_+ = \frac{c}{n} + V\left(1-\frac{1}{n^2}\right), \tag{49}$$

빛이 물의 흐름과 반대 방향으로 진행할 때의 속력은 다음과 같다

$$v_- = \frac{c}{n} - V\left(1-\frac{1}{n^2}\right). \tag{50}$$

두 광선이 물속에서 이동하는 전체 거리는 $2L$이므로, 두 광선의 전파 시간 차 Δt는 다음과 같다

$$\Delta t = \frac{2L}{v_-} - \frac{2L}{v_+} \approx \frac{4Lv\left(n^2-1\right)}{c^2}, \tag{51}$$

이에 대응하는 광로차는 다음과 같다